

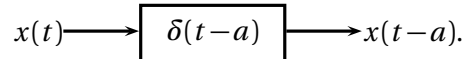
Finalmente, a saída do sistema é dada por,

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} w_t(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(\tau - (t-a)) d\tau = x(t-a).$$

Considerando $a \neq 0$:

Se $a > 0$ a entrada é retardada;

Se $a < 0$ a entrada é adiantada.



Exercício 1.2. Considere que a resposta ao impulso de um SLIT seja dada por $h(t) = u(t-1) - u(t-4)$. Encontre a saída deste sistema em resposta à entrada $x(t) = u(t) + u(t-1) - 2u(t-2)$.

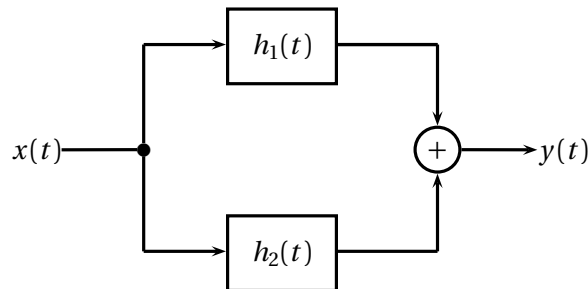
Resposta:

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < 1; \\ t-1, & 1 \leq t < 2; \\ 2t-3, & 2 \leq t < 3; \\ 3, & 3 \leq t < 4; \\ 7-t, & 4 \leq t < 5; \\ 12-2t, & 5 \leq t < 6; \\ 0, & t \geq 6. \end{cases}$$

1.2.3 Propriedades da representação da resposta ao impulso de SLITs

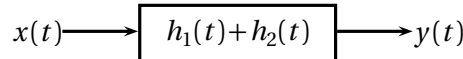
Conexão paralela de sistemas

Considere dois SLITs com respostas ao impulso $h_1(t)$ e $h_2(t)$.



A saída é

$$\begin{aligned}
 y(t) &= y_1(t) + y_2(t) = x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t) \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h_1(t - \tau) d\tau + \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h_2(t - \tau) d\tau \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \{h_1(t - \tau) + h_2(t - \tau)\} d\tau \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau, \quad \text{onde: } h(t - \tau) = h_1(t - \tau) + h_2(t - \tau). \\
 &= x(t) * h(t).
 \end{aligned}$$



- Propriedade distributiva, caso contínuo

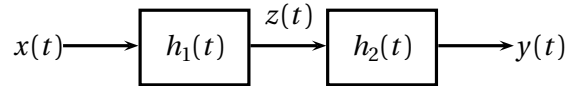
$$x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t) = x(t) * \{h_1(t) + h_2(t)\}.$$

- Propriedade distributiva, caso discreto

$$x[n] * h_1[n] + x[n] * h_2[n] = x[n] * \{h_1[n] + h_2[n]\}.$$

Conexão cascada de sistemas

Considere dois SLITs com respostas ao impulso $h_1(t)$ e $h_2(t)$.



A saída é

$$y(t) = z(t) * h_2(t) = \int_{\tau=-\infty}^{\infty} z(\tau) h_2(t - \tau) d\tau$$

e

$$z(\tau) = x(\tau) * h_1(\tau) = \int_{v=-\infty}^{\infty} x(v) h_1(\tau - v) dv.$$

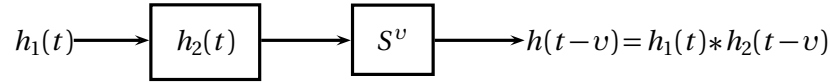
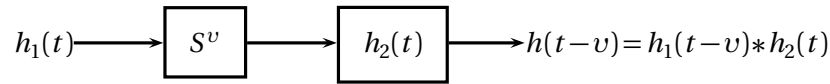
Então, combinando as duas, temos

$$\begin{aligned}
 y(t) &= \int_{\tau=-\infty}^{\infty} \int_{v=-\infty}^{\infty} x(v) h_1(\tau - v) dv h_2(t - \tau) d\tau \\
 &= \int_{v=-\infty}^{\infty} x(v) \int_{\eta=-\infty}^{\infty} h_1(\eta) h_2(t - v - \eta) d\eta dv, \quad \text{onde: } \eta = \tau - v, \tau = v + \eta \text{ e } d\tau = d\eta.
 \end{aligned}$$

Observação: Neste caso, por definição, se $h(t) = h_1(t) * h_2(t)$, então

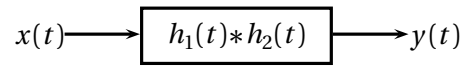
$$h(t - v) = h_1(t - v) * h_2(t - v) = h_1(t) * h_2(t - v) = S^v \{h_1(t) * h_2(t)\},$$

onde S^v denota um operador deslocamento (“atraso”).



Portanto,

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{v=-\infty}^{\infty} x(v)h(t-v)dv, \quad \text{onde: } h(t-v) = \int_{\eta=-\infty}^{\infty} h_1(\eta)h_2(t-v-\eta)d\eta \\ &= x(t) * h(t). \end{aligned}$$



- Propriedade associativa, caso contínuo

$$\boxed{\{x(t) * h_1(t)\} * h_2(t) = x(t) * \{h_1(t) * h_2(t)\}.$$

- Propriedade associativa, caso discreto

$$\boxed{\{x[n] * h_1[n]\} * h_2[n] = x[n] * \{h_1[n] * h_2[n]\}.$$

Do caso contínuo, se

$$h(t) = h_1(t) * h_2(t) = \int_{\tau=-\infty}^{\infty} h_1(\tau)h_2(t-\tau)d\tau,$$

ao trocar a variável $t-\tau$ por $v \Rightarrow \tau = t-v$ e $-dv = d\tau$. Manipulando a equação acima, temos

$$h(t) = - \int_{v=-\infty}^{-\infty} h_1(t-v)h_2(v)dv = \int_{v=-\infty}^{\infty} h_2(v)h_1(t-v)dv.$$

- Propriedade comutativa, caso contínuo

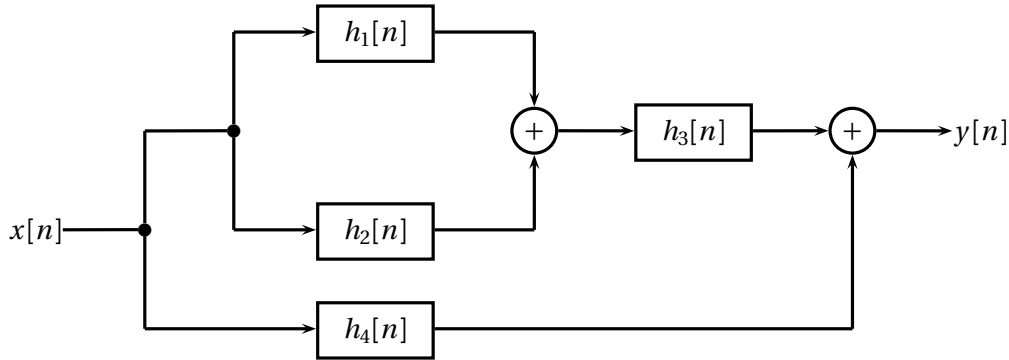
$$\boxed{h_1(t) * h_2(t) = h_2(t) * h_1(t).$$

- Propriedade comutativa, caso discreto

$$\boxed{h_1[n] * h_2[n] = h_2[n] * h_1[n].}$$



Exemplo 1.7. Considere a interconexão de SLITs descrita na figura



Com sistemas descritos pelas funções:

$$\begin{aligned} h_1[n] &= u[n] \\ h_2[n] &= u[n+2] - u[n] \\ h_3[n] &= \delta[n-2] \\ h_4[n] &= -\alpha^n u[n]. \end{aligned}$$

Encontre a resposta $y[n]$ para uma entrada $x[n] = u[n]$.

Solução: Manipulando equações, obtemos a resposta ao impulso global, $h[n]$:

$$\begin{aligned} h_{12}[n] &= h_1[n] + h_2[n] = u[n] + u[n+2] - u[n] = u[n+2]; \\ h_{123}[n] &= \{h_1[n] + h_2[n]\} * h_3[n] = u[n+2] * \delta[n-2] = u[n]; \\ h_{1234}[n] &= \{h_1[n] + h_2[n]\} * h_3[n] + h_4[n] = u[n] - \alpha^n u[n]; \\ h[n] &= (1 - \alpha^n) u[n]. \end{aligned}$$

Avaliando a convolução de sinais, a saída é dada por: $y[n] = \left\{ n+1 + \frac{1-\alpha^{n+1}}{1-\alpha} \right\} u[n]$.

“Dividir para conquistar” — interconexões de sistemas ocorrem naturalmente na análise de sinais e sistemas. Às vezes, é mais fácil dividir um sistema complexo em subsistemas, analisar cada um individualmente e depois estudar o sistema inteiro como uma interconexão de subsistemas do que analisar o sistema global diretamente. Para isto, devem-se seguir algumas propriedades de interconexão:

Sistemas sem memória

“Lembre-se que a saída de um sistema sem memória depende somente da entrada atual”

- Caso discreto: pela propriedade comutativa da convolução

$$y[n] = h[n] * x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] x[n-k] = \dots + h[-1] x[n+1] + h[0] x[n] + h[1] x[n-1] + \dots$$

Neste caso, $y[n]$ deve depender somente de $x[n]$ e não de $x[n-k]$ para $k \neq 0$, o que implica que, $h[k] = 0$ para $k \neq 0$. Consequentemente,

$$\boxed{h[k] = c \delta[k] \implies h[n] = c \delta[n],}$$

em que c é uma constante arbitrária.

- Caso contínuo: pela propriedade comutativa de convolução

$$y(t) = h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x(t - \tau) d\tau.$$

Analogamente ao caso discreto, o sistema é sem memória se e somente se

$$\boxed{h(\tau) = c \delta(\tau) \implies h(t) = c \delta(t),}$$

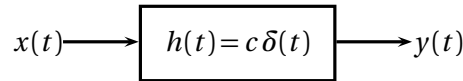
em que c é uma constante arbitrária.

A condição de ausência de memória impõe fortes restrições à forma da resposta ao impulso. Todos os SLITs sem memória realizam multiplicação escalar com a entrada:

$$y(t) = c x(t),$$

para uma constante c , cuja resposta ao impulso é

$$h(t) = c \delta(t).$$



A soma e a integral de convolução definidas como

$$y[n] = x[n] * c \delta[n]$$

e

$$y(t) = x(t) * c \delta(t)$$

reduzem-se pelas propriedades de soma ponderada e superposição ponderada de impulsos deslocados para os casos discreto e contínuo no tempo, à propagação do sinal de entrada somente:

$$\boxed{y[n] = c \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n-k] = c x[n]}$$

$$\boxed{y(t) = c \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t-\tau) d\tau = c x(t).}$$

Sistemas causais

“A saída do sistema depende dos valores passados ou presentes da entrada”, não antecipatório.

- Caso discreto: Requer que o SLIT tenha $h[n]=0$ para $n < 0$. Se a saída do sistema é dada por

$$y[n] = h[n] * x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k],$$

os valores $x[n], x[n-1], x[n-2], \dots$ estão associados aos índices $k \geq 0$, enquanto os valores futuros estão associados a $k < 0$. Consequentemente, para um sistema causal com $h[k]=0$ para $k < 0$, a soma de convolução é reescrita como

$$y[n] = \sum_{k=0}^{\infty} h[k]x[n-k].$$

Ou, alternativamente,

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]h[n-k].$$

- Caso contínuo: Requer que o SLIT tenha $h(t)=0$ para $t < 0$. De maneira análoga, a integral de convolução é reescrita como

$$y(t) = \int_0^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau = \int_{-\infty}^t x(\tau)h(t-\tau)d\tau.$$

Sistemas estáveis

Caso especial de estabilidade: estabilidade BIBO (bounded-input, bounded-output):

- Caso discreto: formalmente definido para uma entrada limitada como $|x[n]| \leq M_x < \infty$, $\forall n$, o módulo da saída é dado por

$$\begin{aligned} |y[n]| &= |h[n] * x[n]|, \\ &= \left| \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k] \right|, \\ &\leq \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]x[n-k]|, \\ &\leq \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| |x[n-k]|. \end{aligned}$$

Se a entrada é limitada e, pela propriedade de invariância, $|x[n-k]| < M_x$, a saída satisfaz

$$|y[n]| \leq M_x \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]|, \quad \forall n.$$

Portanto, se

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| < \infty,$$

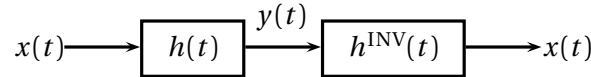
a resposta ao impulso do sistema é absolutamente somável, condição suficiente e necessária para estabilidade BIBO.

- Caso contínuo: Se a entrada é $|x(t)| \leq M_x < \infty, \forall t$, então, por um conjunto similar de passos, pode-se estabelecer que o sistema é BIBO estável se e somente se a resposta ao impulso for absolutamente integrável, ou seja,

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)| d\tau < \infty.$$

Sistemas inversíveis ou desconvolução

“Um sistema é inversível se a entrada do sistema puder ser recuperada pela saída.”



Onde,

$$\begin{aligned} y(t) &= x(t) * h(t) = h(t) * x(t), \\ h^{\text{INV}}(t) * y(t) &= h^{\text{INV}}(t) * h(t) * x(t), \\ h^{\text{INV}}(t) * y(t) &= x(t). \end{aligned}$$

Isto implica que

$$h^{\text{INV}}(t) * h(t) = \delta(t).$$

De maneira similar, a resposta ao impulso de um SLIT de tempo discreto, $h^{\text{INV}}[n]$, deve satisfazer

$$h^{\text{INV}}[n] * h[n] = \delta[n].$$

Resposta ao degrau

“Caracteriza como um sistema responde a mudanças repentinas da entrada.”

- Caso discreto

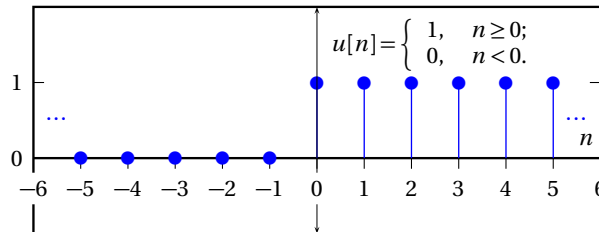


Figura 1.41: Versão discreta do degrau unitário.

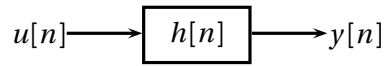


Figura 1.42: Resposta ao degrau unitário.

$$s[n] = h[n] * u[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]u[n-k]$$

Uma vez que $u[n-k] = 0$ para $k > n$ e $u[n-k] = 1$ para $k \leq n$, a resposta ao degrau é dada pela soma corrente da resposta ao impulso

$$s[n] = \sum_{k=-\infty}^n h[k].$$

- Caso Contínuo, de forma similar, a resposta ao degrau, $s(t)$, para um sistema de tempo contínuo é expressa como a integral corrente da resposta ao impulso

$$s(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau.$$

Observação: Note-se que podemos inverter as relações para expressar a resposta ao impulso em termos da resposta ao degrau, como

Caso discreto:

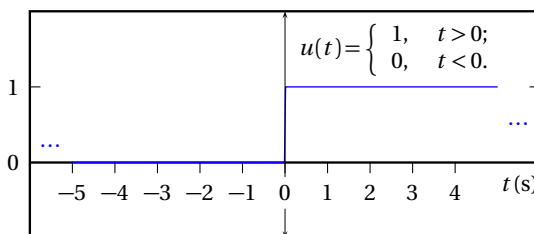
$$h[n] = s[n] - s[n-1].$$

Caso contínuo:

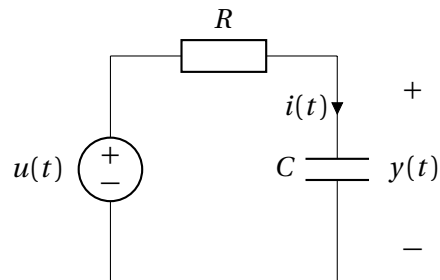
$$h(t) = \frac{d}{dt} s(t).$$

Exemplo 1.8. Encontre a resposta ao degrau do circuito RC descrito na figura, que tem resposta ao impulso

$$h(t) = \frac{1}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} u(t).$$



(a) Versão contínua do degrau unitário.



Solução:

$$s(t) = \int_{-\infty}^t \frac{1}{RC} e^{-\frac{\tau}{RC}} u(\tau) d\tau,$$

ao integrar a função, temos

$$s(t) = \begin{cases} 0, & t < 0; \\ \frac{1}{RC} \int_0^t e^{-\frac{\tau}{RC}} d\tau, & t > 0. \end{cases}$$

$$s(t) = \begin{cases} 0, & t < 0; \\ 1 - e^{-\frac{t}{RC}}, & t > 0. \end{cases}$$

Ou

$$s(t) = \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right) u(t).$$

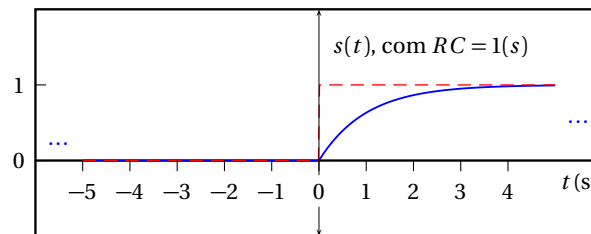


Figura 1.44: Resposta ao degrau do circuito RC.

Resposta senoidal em estado estacionário

“Caracteriza a resposta de um SLIT a sinais de entrada senoidais”

- Caso discreto: considere a entrada senoidal complexa descrita na forma $x[n] = e^{j\Omega n}$. A saída é dada por

$$e^{j\Omega n} \longrightarrow \boxed{h[n]} \longrightarrow H(e^{j\Omega}) e^{j\Omega n}$$

Figura 1.45: Resposta do SLIT para uma entrada senoidal complexa.

$$\begin{aligned} y[n] &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] x[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] e^{j\Omega(n-k)}, \\ &= e^{j\Omega n} \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] e^{-j\Omega k}, \\ &= e^{j\Omega n} H(e^{j\Omega}). \end{aligned}$$

Portanto, a saída é uma senoide complexa que tem a mesma frequência, multiplicada pelo número complexo (“filtro”) $H(e^{j\Omega})$, que é definido como

$$H(e^{j\Omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]e^{-j\Omega k},$$

que é a resposta em frequência do SLIT de tempo discreto.

- Caso contínuo: o resultado é similar para o caso de tempo contínuo. Se $x(t) = e^{j\omega t}$, uma entrada senoidal complexa.

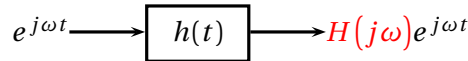


Figura 1.46: Resposta do SLIT para uma entrada senoidal complexa.

A saída é descrita por

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{j\omega(t-\tau)}d\tau, \\ &= e^{j\omega t} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau, \\ &= e^{j\omega t} H(j\omega). \end{aligned}$$

Portanto, a saída é uma senoide complexa que tem a mesma frequência, multiplicada pelo número complexo (“filtro”) $H(j\omega)$, que é definido como

$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau,$$

que é a resposta em frequência do SLIT de tempo contínuo.

Exemplo 1.9. Se a saída é definida por $y(t) = H(j\omega)e^{j\omega t}$, um sinal complexo.

O módulo é dado por

$$\begin{aligned} |H(j\omega)e^{j\omega t}| &= |H(j\omega)||e^{j\omega t}|, \\ &= |H(j\omega)|\sqrt{\cos^2(\omega t) + \sin^2(\omega t)}, \\ &= |H(j\omega)|. \end{aligned}$$

e sua fase (“argumento” ou “ângulo”) é dada por

$$\arg\{H(j\omega)e^{j\omega t}\} = \arg\{H(j\omega)\} + \omega t.$$

$$\therefore \Rightarrow y(t) = |H(j\omega)|e^{j(\omega t + \arg\{H(j\omega)\})}.$$

$$x(t) = e^{j\omega t} \longrightarrow \boxed{H(j\omega)} \longrightarrow y(t) = |H(j\omega)| e^{j(\omega t + \arg\{H(j\omega)\})}.$$

Figura 1.47: Resposta do SLIT para uma entrada senoidal complexa.

1.3 SLITs descritos por equações diferenciais e de diferenças

Segundo método para a representação das características de entrada-saída dos SLITs.

- Equações diferenciais ordinárias (EDO) para representar SLITs de tempo contínuo (constituídos por elementos que armazenam energia).
- Equações de diferenças (ED) para representar SLITs de tempo discreto (constituídos por elementos com memória).

A forma geral de uma EDO com coeficientes constantes é descrito por

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k}{dt^k} y(t) = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k}{dt^k} x(t),$$

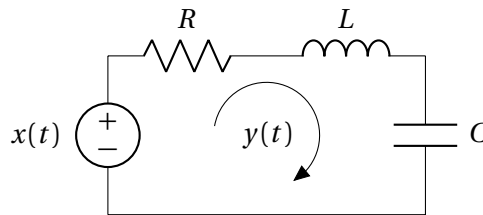
onde a_k e b_k são os coeficientes constantes do sistema modelado pela EDO, que ao aplicar um sinal de entrada $x(t)$, resulta na saída $y(t)$. A solução da EDO também descreve o comportamento da saída no domínio do tempo.

De maneira similar, uma ED com coeficientes constantes pode ser escrita de forma geral como

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k].$$

Onde $N \geq M$ denota a ordem da equação diferencial/diferenças, que é a derivada mais elevada ou memória máxima que envolve a saída do sistema, respectivamente.

Exemplo 1.10. *Seja o sistema elétrico: circuito RLC*



Representado pela EDO, é descrito como

$$Ry(t) + L \frac{d}{dt} y(t) + \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t y(\tau) d\tau = x(t).$$

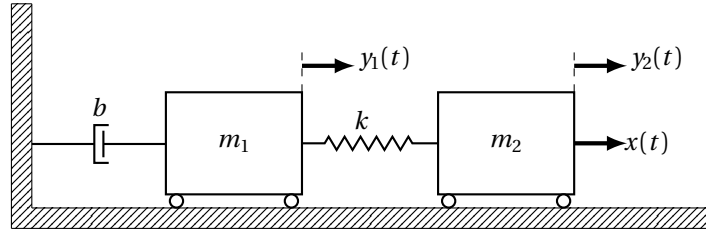
Diferenciando ambos lados da equação, temos

$$R \frac{d}{dt} y(t) + L \frac{d^2}{dt^2} y(t) + \frac{1}{C} y(t) = \frac{d}{dt} x(t),$$

ou

$$\frac{d^2}{dt^2}y(t) + \frac{R}{L} \frac{d}{dt}y(t) + \frac{1}{LC}y(t) = \frac{1}{L} \frac{d}{dt}x(t).$$

Exemplo 1.11. Representação por EDO para um SLIT Massa-Mola-Amortecedor.



Descrição do Sistema: A figura ilustra um sistema mecânico composto por duas massas (m_1 e m_2), uma mola (k) e um amortecedor (b). A entrada é a força externa $x(t)$ aplicada à massa m_2 , e as saídas são os deslocamentos $y_1(t)$ e $y_2(t)$ das massas.

Modelagem Matemática: Aplicando as leis de Newton, obtém-se o seguinte sistema de equações diferenciais ordinárias (EDOs) que descrevem a dinâmica do sistema:

$$\begin{aligned} m_1 \frac{d^2}{dt^2}y_1(t) + b \frac{d}{dt}y_1(t) + k[y_1(t) - y_2(t)] &= 0, \\ m_2 \frac{d^2}{dt^2}y_2(t) + k[y_2(t) - y_1(t)] &= x(t). \end{aligned}$$

Onde b, k, m_1 e m_2 são os coeficientes do amortecedor, da mola e as massas do SLIT, respectivamente. Este sistema é de quarta ordem, possui duas saídas $y_1(t)$ e $y_2(t)$ e uma entrada $x(t)$, e representa um Sistema Linear e Invariante no Tempo (SLIT).

Exemplo 1.12. Um exemplo de uma ED linear de segunda ordem é dado por:

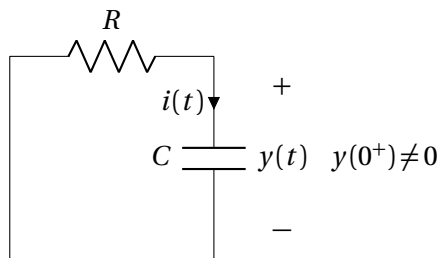
$$y[n] + y[n-1] + \frac{1}{4}y[n-2] = x[n] + 2x[n-1].$$

1.3.1 Resolução de EDOs e Eds com coeficientes constantes

Um SLIT pode ser descrito por uma EDO ou uma ED cuja solução pode ser decomposta em duas componentes: a **resposta natural** (devida às condições iniciais) e a **resposta forçada** (devida à entrada). Para ilustrar este conceito, considere o circuito RC abaixo Figura 1.48.

A resposta total $y(t)$ é soma de duas parcelas.

- **Resposta Natural:** É a saída do SLIT quando a entrada é nula ($x(t) = 0$), dependendo exclusivamente das condições iniciais não nulas do sistema (energia armazenada).



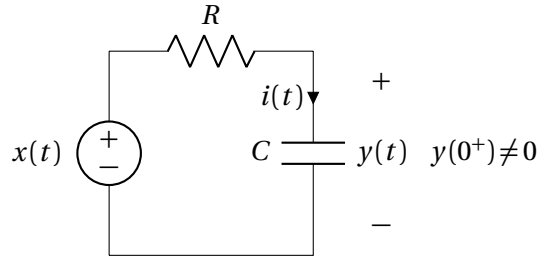
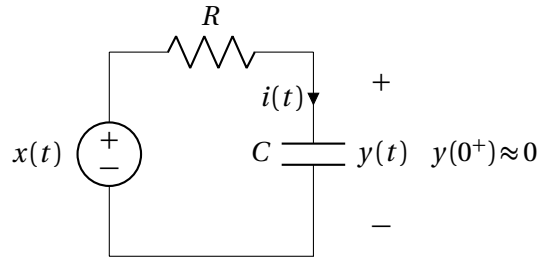


Figura 1.48: Circuito RC exemplo.

- **Resposta Forçada:** É a saída do SLIT quando as condições iniciais são nulas (sistema em repouso) dependendo exclusivamente da entrada $x(t)$.



Solução Homogênea

A solução homogênea corresponde à resposta natural.

- **Caso de tempo contínuo:** a resposta natural, denotado por $y^{(n)}(t)$, para um SLIT de tempo contínuo, é a solução da equação diferencial homogênea:

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k}{dt^k} y(t) = 0.$$

A solução tem a forma:

$$y^{(n)}(t) = \sum_{i=1}^N c_i e^{r_i t},$$

onde r_i são as N raízes da **equação característica**:

$$\sum_{k=0}^N a_k r^k = 0.$$

A substituição na equação homogênea estabelece que $y^{(n)}(t)$ é a solução para qualquer conjunto de constantes c_i .

- **Caso de tempo discreto:** Para a equação de diferenças homogênea:

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = 0,$$

a solução tem a forma:

$$y^{(n)}[n] = \sum_{i=1}^N c_i r_i^n,$$

onde r_i são as N raízes da equação característica:

$$\sum_{k=0}^N a_k r^{N-k} = 0.$$

A forma natural para $y^{(n)}(t)$ ou $y^{(n)}[n]$ se modifica se a equação característica tiver raízes repetidas. Se uma raiz r_i tem multiplicidade p , a forma da solução é modificada:

- **Tempo contínuo:** $e^{r_i t}, t e^{r_i t}, t^2 e^{r_i t}, \dots, t^{p-1} e^{r_i t}$.
- **Tempo discreto:** $r_i^n, n r_i^n, n^2 r_i^n, \dots, n^{p-1} r_i^n$.

A natureza da resposta natural depende das raízes r_i :

- **Reais:** comportamentos exponenciais.
- **Imaginárias:** oscilações senoidais.
- **Complexas:** oscilações senoidais exponencialmente amortecidas.

Tempo contínuo		Tempo discreto	
Raízes: r_i	Solução Natural Geral: $y^{(n)}(t)$	Raízes: r_i	Solução Natural Geral: $y^{(n)}[n]$
$r_1 \neq r_2$, reais	$\Rightarrow c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t}$	$r_1 \neq r_2$, reais	$\Rightarrow c_1 r_1^n + c_2 r_2^n$
$r_1 = r_2$, reais	$\Rightarrow \{c_1 + c_2 t\} e^{r_1 t}$	$r_1 = r_2$, reais	$\Rightarrow \{c_1 + c_2 n\} r_1^n$
$r_1 = r_2 = \pm i b$, imaginários conjugados	$\Rightarrow c_1 \cos(b t) + c_2 \sin(b t)$	$r_1 = r_2 = \pm i b$, imaginários conjugados	$\Rightarrow c_1 \cos[b n] + c_2 \sin[b n]$
$r_1 \neq r_2$, complexo	$\Rightarrow c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t}$	$r_1 \neq r_2$, complexo	$\Rightarrow c_1 r_1^n + c_2 r_2^n$
$r_1, r_2 = a \pm i b$, complexos conjugados	$\Rightarrow e^{a t} \{c_1 \cos(b t) + c_2 \sin(b t)\}$	$r_1, r_2 = a_1 \pm i b_1$, complexos conjugados	$\Rightarrow a^n \{c_1 \cos[b n] + c_2 \sin[b n]\}$
	$e^{a t} \{e_1 \sin(b t + e_2)\}$	onde: $a = a_1 \pm i b_1 $ e $b = \angle a_1 \pm i b_1$	$a^n \{e_1 \sin[b n + e_2]\}$
	$e^{a t} \{f_1 \cos(b t + f_2)\}$		$a^n \{f_1 \cos[b n + f_2]\}$

Figura 1.49: Solução natural correspondente à natureza das raízes da equação característica.

Exemplo 1.13. Considere o circuito RL da Figura 1.50 com entrada $x(t)$ (tensão) e saída $y(t)$ (corrente).

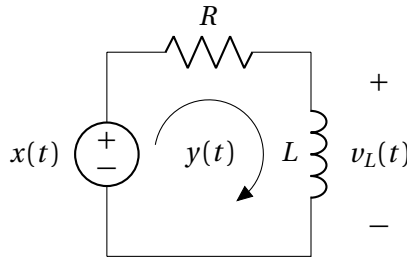


Figura 1.50: Circuito RL.

Determine a equação diferencial do circuito RL, a resposta natural para $t > 0$, supondo que a corrente inicial que atravessa o indutor no instante $t = 0^-$, seja $y(0^-) = 2A$.

Solução: Pela segunda lei de Kirchhoff, o sistema pode ser descrito como

$$x(t) = Ry(t) + v_L(t).$$

Por definição, a equação do indutor é

$$v_L(t) = L \frac{d}{dt} y(t).$$

Então, a EDO do circuito é:

$$\frac{d}{dt} y(t) + \frac{R}{L} y(t) = \frac{1}{L} x(t).$$

Para $x(t) = 0$, a resposta natural tem a forma:

$$y^{(n)}(t) = \sum_{i=1}^N c_i e^{r_i t} A, \quad \forall t \geq 0.$$

Determinando as constantes:

$$\begin{aligned} y^{(n)}(t) &= c_i e^{r_i t}; \\ \Rightarrow \frac{d}{dt} y^{(n)}(t) &= c_i r_i e^{r_i t}. \end{aligned}$$

Substituindo na EDO, temos a equação característica:

$$c_i r_i e^{r_i t} + \frac{R}{L} c_i e^{r_i t} = 0 \Rightarrow r_1 = -\frac{R}{L}.$$

Então,

$$y^{(n)}(t) = c_1 e^{-\frac{R}{L} t} A.$$

Usando a condição inicial, temos

$$y^{(n)}(0^-) = 2A = c_1 e^{-\frac{R}{L}(0^-)} A \Rightarrow c_1 = 2.$$

Portanto, a resposta natural é

$$y^{(n)}(t) = 2e^{-\frac{R}{L} t} A, \quad \forall t \geq 0.$$

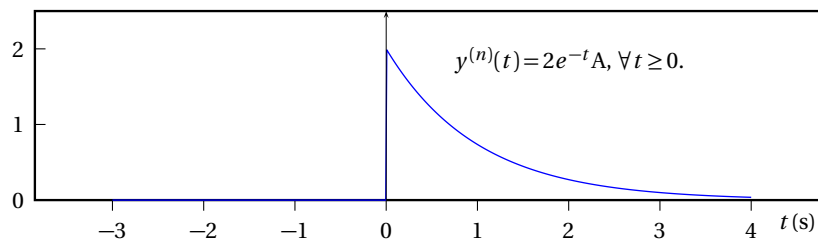


Figura 1.51: Resposta natural do circuito RL, para $R = 1\Omega$ e $L = 1H$.

Exemplo 1.14. Determine a resposta natural para o sistema descrito pela ED

$$y[n] - \frac{3}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = 2x[n],$$

com condições iniciais $y[-1] = 1$ e $y[-2] = -1$.

Solução: na forma geral, a solução da ED homogênea,

$$y[n] - \frac{3}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = 0,$$

é dada por

$$y^{(n)}[n] = \sum_{i=1}^N c_i r_i^n, \quad \forall n \geq 0.$$

Então, determinamos as constantes c_i e r_i :

$$\begin{aligned} y^{(n)}[n] &= c_i r_i^n; \\ \Rightarrow y^{(n)}[n-1] &= c_i r_i^{n-1}; \\ \Rightarrow y^{(n)}[n-2] &= c_i r_i^{n-2}. \end{aligned}$$

Substituindo na ED homogênea, temos a equação característica:

$$\begin{aligned} c_i r_i^n - \frac{3}{4}c_i r_i^{n-1} + \frac{1}{8}c_i r_i^{n-2} &= 0, \Rightarrow 1 - \frac{3}{4}r_i^{-1} + \frac{1}{8}r_i^{-2} = 0, \Rightarrow r_i^2 - \frac{3}{4}r_i + \frac{1}{8} = 0, \\ r_{1,2} &= \left\{ \frac{1}{4}, \frac{1}{2} \right\}. \end{aligned}$$

Logo,

$$y^{(n)}[n] = c_1 \left(\frac{1}{4} \right)^n + c_2 \left(\frac{1}{2} \right)^n, \quad \forall n \geq 0.$$

Para determinar as constantes c_i usamos as condições iniciais.

Observação: ao usar as condições iniciais, devemos observar que a solução homogênea da ED é válida para $n \geq 0$. Então, é preciso deslocar a ED homogênea para obter os valores das amostras $y[0]$ e $y[1]$, se for de segunda ordem, como neste exemplo, ou seja, a ED homogênea pode ser reescrita como

$$\begin{aligned} y[n] &= \frac{3}{4}y[n-1] - \frac{1}{8}y[n-2], \\ y[0] &= \frac{3}{4}y[-1] - \frac{1}{8}y[-2] = \frac{3}{4}(1) - \frac{1}{8}(-1) = \frac{7}{8}, \\ y[1] &= \frac{3}{4}y[0] - \frac{1}{8}y[-1] = \frac{3}{4}\left(\frac{7}{8}\right) - \frac{1}{8}(1) = \frac{17}{32}. \end{aligned}$$

Então, com $y[0] = \frac{7}{8}$ e $y[1] = \frac{17}{32}$, substituindo, temos as equações

$$\begin{aligned} y^{(n)}[0] = \frac{7}{8} &= c_1 \left(\frac{1}{4} \right)^0 + c_2 \left(\frac{1}{2} \right)^0 \Rightarrow \frac{7}{8} = c_1 + c_2, \\ y^{(n)}[1] = \frac{17}{32} &= c_1 \left(\frac{1}{4} \right)^1 + c_2 \left(\frac{1}{2} \right)^1 \Rightarrow \frac{17}{32} = \frac{1}{4}c_1 + \frac{1}{2}c_2. \end{aligned}$$

Resolvendo as duas equações, temos $c_1 = -\frac{3}{8}$ e $c_2 = \frac{5}{4}$. Portanto, a resposta natural é

$$y^{(n)}[n] = \left\{ -\frac{3}{8} \left(\frac{1}{4} \right)^n + \frac{5}{4} \left(\frac{1}{2} \right)^n \right\} u[n].$$

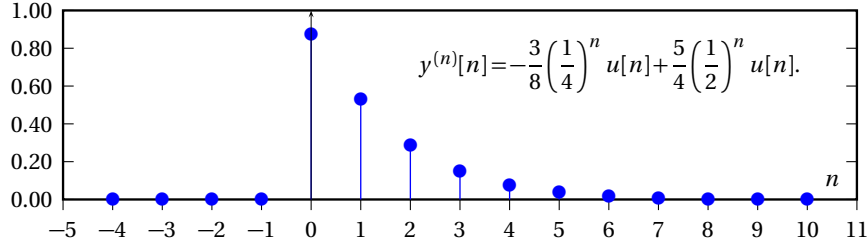


Figura 1.52: Resposta natural do sistema de segunda ordem.

Solução forçada

Solução para a EDO ou ED correspondente à entrada dada, supondo que as condições iniciais são nulas. A resposta forçada e a combinação da resposta natural e uma solução particular.

A solução particular é denotada por $y^{(p)}$, normalmente obtida supondo que a saída tenha a mesma forma geral que a entrada. Essa suposição está de acordo com a expectativa da relação entrada/saída em um SLIT.

Tempo contínuo		Tempo discreto	
Entrada: $x(t)$	Solução Particular: $y^{(p)}(t)$	Entrada: $x[n]$	Solução Particular: $y^{(p)}[n]$
$\delta(t)$	$\Rightarrow 0$	$\delta[n]$	$\Rightarrow 0$
$u(t)$	$\Rightarrow c u(t)$	$u[n]$	$\Rightarrow c u[n]$
1	$\Rightarrow c$	1	$\Rightarrow c$
t	$\Rightarrow c_1 t + c_0$	n	$\Rightarrow c_1 n + c_0$
$a e^{\beta t}$	$\Rightarrow c e^{\beta t}$	$a \alpha^n$	$\Rightarrow c \alpha^n$
$\cos(\omega_0 t + \phi_0)$	$\Rightarrow c_1 \cos(\omega_0 t) + c_2 \sin(\omega_0 t)$	$\cos[\Omega_0 n + \phi_0]$	$\Rightarrow c_1 \cos[\Omega_0 n] + c_2 \sin[\Omega_0 n]$
$a \cos(\omega_0 t)$ ou $a \sin(\omega_0 t)$	$\Rightarrow c_1 \cos(\omega_0 t) + c_2 \sin(\omega_0 t)$	$a \cos[\Omega_0 n]$ ou $a \sin[\Omega_0 n]$	$\Rightarrow c_1 \cos[\Omega_0 n] + c_2 \sin[\Omega_0 n]$
$a \cos(\omega_0 t) + b \sin(\omega_0 t)$	$\Rightarrow c_1 \cos(\omega_0 t) + c_2 \sin(\omega_0 t)$	$a \cos[\Omega_0 n] + b \sin[\Omega_0 n]$	$\Rightarrow c_1 \cos[\Omega_0 n] + c_2 \sin[\Omega_0 n]$
t^β	$\Rightarrow c_\beta t^\beta + c_{\beta-1} t^{\beta-1} + \dots + c_1 t + c_0$	n^β	$\Rightarrow c_\beta n^\beta + c_{\beta-1} n^{\beta-1} + \dots + c_1 n + c_0$
$a e^{\beta t} \sin(\omega_0 t)$ ou $a e^{\beta t} \cos(\omega_0 t)$	$\Rightarrow c_1 e^{\beta t} \sin(\omega_0 t) + c_2 e^{\beta t} \cos(\omega_0 t)$	$a \alpha^n \sin[\Omega_0 n]$ ou $a \alpha^n \cos[\Omega_0 n]$	$\Rightarrow c_1 \alpha^n \sin[\Omega_0 n] + c_2 \alpha^n \cos[\Omega_0 n]$
$t^\beta \sin(\omega_0 t)$ ou $t^\beta \cos(\omega_0 t)$	$\Rightarrow \sum_{r=0}^{\beta} \{c_\beta t^\beta\} \sin(\omega_0 t) + \sum_{r=0}^{\beta} \{d_\beta t^\beta\} \cos(\omega_0 t)$	$n^\beta \sin[\Omega_0 n]$ ou $n^\beta \cos[\Omega_0 n]$	$\Rightarrow \sum_{r=0}^{\beta} \{c_\beta n^\beta\} \sin[\Omega_0 n] + \sum_{r=0}^{\beta} \{d_\beta n^\beta\} \cos[\Omega_0 n]$

Figura 1.53: Solução particular correspondente a diversas entradas comuns.

Demais formas de sinais, consultar a literatura dedicada à solução de equações diferenciais.

Exemplo 1.15. Do circuito para o exemplo 1.13, anterior. Encontre uma solução particular para este sistema se a entrada for $x(t) = \cos(\omega_0 t) V$.

Solução: A EDO foi definida como

$$\frac{d}{dt}y(t) + \frac{R}{L}y(t) = \frac{1}{L}x(t).$$

Pela tabela, para a entrada na forma cosseno, a solução particular é

$$x(t) = \cos(\omega_0 t) \implies y^{(p)}(t) = c_1 \cos(\omega_0 t) + c_2 \sin(\omega_0 t),$$

Para determinar as constantes c_1 e c_2 , a derivada desta equação é

$$\frac{d}{dt}y^{(p)}(t) = -c_1 \omega_0 \sin(\omega_0 t) + c_2 \omega_0 \cos(\omega_0 t).$$

Substituindo na EDO, temos

$$-c_1 \omega_0 \sin(\omega_0 t) + c_2 \omega_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{R}{L}(c_1 \cos(\omega_0 t) + c_2 \sin(\omega_0 t)) = \frac{1}{L} \cos(\omega_0 t).$$

Agrupando

$$\left(\frac{R}{L}c_2 - c_1 \omega_0\right) \sin(\omega_0 t) + \left(\frac{R}{L}c_1 + c_2 \omega_0\right) \cos(\omega_0 t) = \frac{1}{L} \cos(\omega_0 t)$$

disso,

$$\begin{aligned} \frac{R}{L}c_2 - \omega_0 c_1 &= 0; \\ \omega_0 c_2 + \frac{R}{L}c_1 &= \frac{1}{L}; \end{aligned}$$

a solução destas duas equações resulta em

$$c_1 = \frac{R}{R^2 + (L\omega_0)^2}$$

e

$$c_2 = \frac{L\omega_0}{R^2 + (L\omega_0)^2}$$

Portanto, a solução particular é

$$y^{(p)}(t) = \frac{R}{R^2 + (L\omega_0)^2} \cos(\omega_0 t) + \frac{L\omega_0}{R^2 + (L\omega_0)^2} \sin(\omega_0 t) A.$$

Exemplo 1.16. Dando sequência ao exemplo 1.14, para uma entrada $x[n] = 2u[n]$, da ED

$$y[n] - \frac{3}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = 2x[n],$$

a solução particular é

$$x[n] = 2u[n] \implies y^{(p)}[n] = c u[n].$$

Então, aplicando a propriedade de deslocamento para substituir na ED, temos

$$\begin{aligned} y^{(p)}[n] &= c u[n] = c; \\ y^{(p)}[n-1] &= c u[n-1] = c; \\ y^{(p)}[n-2] &= c u[n-2] = c. \end{aligned}$$

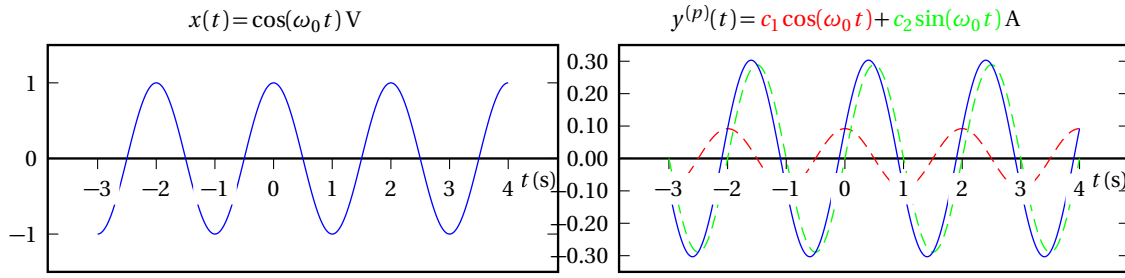


Figura 1.54: Resposta particular do circuito RL, para $\omega_0 = \pi \text{ rad/s}$, $R = 1\Omega$ e $L = 1H$.

Portanto,

$$c - \frac{3}{4}c + \frac{1}{8}c = 4, \implies c = \frac{32}{3}$$

$\therefore$ a solução particular é

$$y^{(p)}[n] = \frac{32}{3} u[n].$$

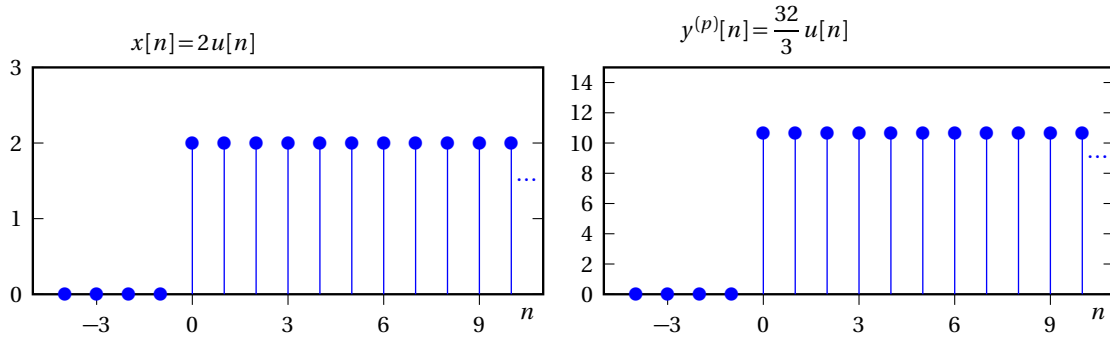


Figura 1.55: Resposta particular do exemplo 1.14.

Procedimento para obter a resposta forçada

1. Encontre a forma geral da resposta natural $y^{(n)}$ a partir das raízes da equação característica;
2. Encontre a solução particular $y^{(p)}$ para uma entrada dada;
3. Determine os coeficientes da resposta natural, aquela expressa na forma geral, ou seja, a resposta forçada é $y^{(f)} = y^{(n)} + y^{(p)}$. Neste caso, os coeficientes são determinados assumindo condições iniciais nulas. Então a resposta forçada, para uma determinada entrada, é válida para $t \geq 0$ ou $n \geq 0$, tanto no caso contínuo quanto no discreto, respectivamente.

Observação: No caso de tempo discreto, as condições iniciais iguais a zero, $y^{(f)}[-N], \dots, y^{(f)}[-1]$, devem ser transladadas para instantes de tempo $n \geq 0$, uma vez que a resposta forçada é válida somente para $n \geq 0$.

Exemplo 1.17. Encontre a resposta forçada do circuito RL, exemplo 1.13 anterior, para uma entrada $x(t) = \cos(\omega_0 t) \text{ V}$, supondo valores normalizados $\omega_0 = \pi \text{ rad/s}$, $R = 1\Omega$ e $L = 1H$.

Solução:

Da resolução, a resposta natural geral é

$$y^{(n)}(t) = c e^{-\frac{R}{L}t} A, \quad \forall t \geq 0,$$

e a resposta particular é

$$y^{(p)}(t) = \frac{R}{R^2 + (L\omega_0)^2} \cos(\omega_0 t) + \frac{L\omega_0}{R^2 + (L\omega_0)^2} \sin(\omega_0 t) A.$$

A solução forçada é

$$y^{(f)}(t) = y^{(n)}(t) + y^{(p)}(t) = c e^{-\frac{R}{L}t} + \frac{R}{R^2 + (L\omega_0)^2} \cos(\omega_0 t) + \frac{L\omega_0}{R^2 + (L\omega_0)^2} \sin(\omega_0 t) A$$

Substituindo os valores normalizados, temos

$$y^{(f)}(t) = c e^{-t} + \frac{1}{\pi^2 + 1} \cos(\pi t) + \frac{\pi}{\pi^2 + 1} \sin(\pi t) A.$$

Neste caso, aplicamos condições iniciais nulas para determinar c . Isso ocorre porque a resposta forçada do sistema depende somente da entrada.

$$y^{(f)}(0) = 0 = c e^0 + \frac{1}{\pi^2 + 1} \cos(\pi 0) + \frac{\pi}{\pi^2 + 1} \sin(\pi 0), \quad c = -\frac{1}{\pi^2 + 1}.$$

Então,

$$y^{(f)}(t) = -\frac{1}{\pi^2 + 1} e^{-t} + \frac{1}{\pi^2 + 1} \cos(\pi t) + \frac{\pi}{\pi^2 + 1} \sin(\pi t) A, \quad \forall t \geq 0.$$

$$y^{(f)}(t) = -\frac{1}{\pi^2 + 1} e^{-t} + \frac{1}{\pi^2 + 1} \cos(\pi t) + \frac{\pi}{\pi^2 + 1} \sin(\pi t) A, \quad \forall t \geq 0.$$

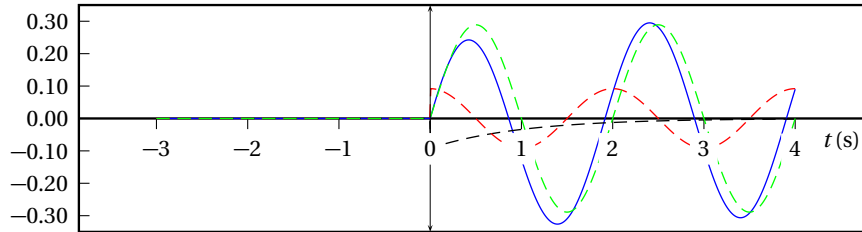


Figura 1.56: Resposta forçada do circuito RL.

Exemplo 1.18. Encontre a resposta forçada para o enunciado do exemplo 1.14 anterior.

Solução:

Da resolução, a solução natural geral é

$$y^{(n)}[n] = c_1 \left(\frac{1}{4}\right)^n + c_2 \left(\frac{1}{2}\right)^n, \quad \forall n \geq 0,$$

e a solução particular,

$$y^{(p)}[n] = \frac{32}{3} u[n].$$

Portanto, a solução forçada é

$$y^{(f)}[n] = y^{(n)}[n] + y^{(p)}[n] = \left\{ c_1 \left(\frac{1}{4} \right)^n + c_2 \left(\frac{1}{2} \right)^n + \frac{32}{3} \right\} u[n].$$

Para determinar as constantes c_1 e c_2 precisamos encontrar $y[0]$ e $y[1]$ assumindo condições iniciais nulas. Então fazemos uso da ED e o reescrevemos como

$$y[n] = \frac{3}{4}y[n-1] - \frac{1}{8}y[n-2] + 2x[n],$$

com condições iniciais $y[-1]=0$, $y[-2]=0$ e entrada $x[n]=2u[n]$. Ao avaliar, temos

$$y[n] = \frac{3}{4}y[n-1] - \frac{1}{8}y[n-2] + 4u[n],$$

$$y[0] = \frac{3}{4}y[-1] - \frac{1}{8}y[-2] + 4u[0], \Rightarrow y[0] = \frac{3}{4}(0) - \frac{1}{8}(0) + 4(1), \Rightarrow y[0] = 4;$$

$$y[1] = \frac{3}{4}y[0] - \frac{1}{8}y[-1] + 4u[1], \Rightarrow y[1] = \frac{3}{4}(4) - \frac{1}{8}(0) + 4(1), \Rightarrow y[1] = 7.$$

Em sequência,

$$y^{(f)}[n] = c_1 \left(\frac{1}{4} \right)^n + c_2 \left(\frac{1}{2} \right)^n + \frac{32}{3},$$

$$y^{(f)}[0] = 4 = c_1 \left(\frac{1}{4} \right)^0 + c_2 \left(\frac{1}{2} \right)^0 + \frac{32}{3}, \Rightarrow c_1 + c_2 = -\frac{20}{3};$$

$$y^{(f)}[1] = 7 = c_1 \left(\frac{1}{4} \right)^1 + c_2 \left(\frac{1}{2} \right)^1 + \frac{32}{3}, \Rightarrow c_1 + 2c_2 = -\frac{44}{3}.$$

De onde temos $c_1 = \frac{4}{3}$ e $c_2 = -8$. Finalmente, a solução forçada é

$$y^{(f)}[n] = \left\{ \frac{4}{3} \left(\frac{1}{4} \right)^n - 8 \left(\frac{1}{2} \right)^n + \frac{32}{3} \right\} u[n].$$

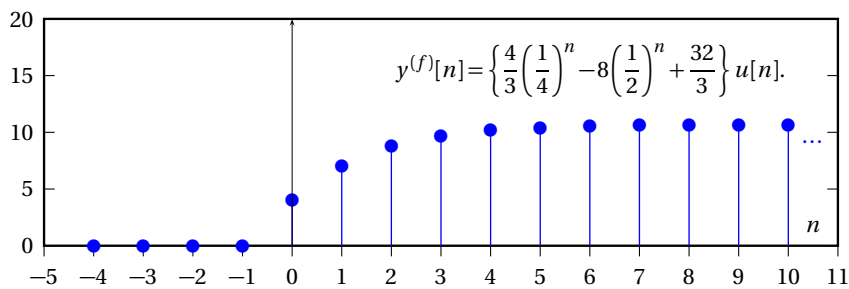


Figura 1.57: Resposta forçada para o enunciado do exemplo 1.14.

Solução completa: $y = y^{(n)} + y^{(f)}$

Soma da solução natural com a solução forçada.

Exemplo 1.19. Somando os resultados dos exemplos 1.13 e 1.17, temos a solução completa para o circuito RL

$$y(t) = y^{(n)}(t) + y^{(f)}(t) = 2e^{-t} - \frac{1}{\pi^2 + 1}e^{-t} + \frac{1}{\pi^2 + 1}\cos(\pi t) + \frac{\pi}{\pi^2 + 1}\sin(\pi t)A, \quad \forall t \geq 0.$$

$$y(t) = \frac{2\pi^2 + 1}{\pi^2 + 1}e^{-t} + \frac{1}{\pi^2 + 1}\cos(\pi t) + \frac{\pi}{\pi^2 + 1}\sin(\pi t)A, \quad \forall t \geq 0.$$

$$y(t) = \frac{2\pi^2 + 1}{\pi^2 + 1}e^{-t} + \frac{1}{\pi^2 + 1}\cos(\pi t) + \frac{\pi}{\pi^2 + 1}\sin(\pi t)A, \quad \forall t \geq 0.$$

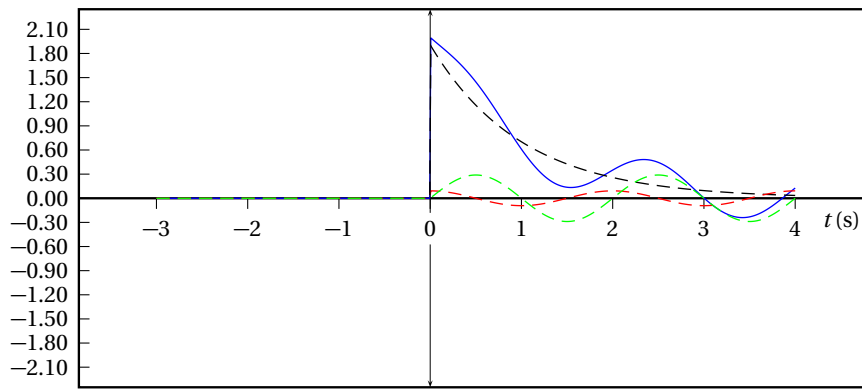


Figura 1.58: Solução completa do circuito RL.

Exemplo 1.20. Somando os resultados dos exemplos 1.14 e 1.18, temos a solução completa para a equação de diferenças

$$y[n] = y^{(n)}[n] + y^{(f)}[n] = \left\{ -\frac{3}{8}\left(\frac{1}{4}\right)^n + \frac{5}{4}\left(\frac{1}{2}\right)^n \right\} u[n] + \left\{ \frac{4}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^n - 8\left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{32}{3} \right\} u[n],$$

$$y[n] = \left\{ \frac{23}{24}\left(\frac{1}{4}\right)^n - \frac{27}{4}\left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{32}{3} \right\} u[n].$$

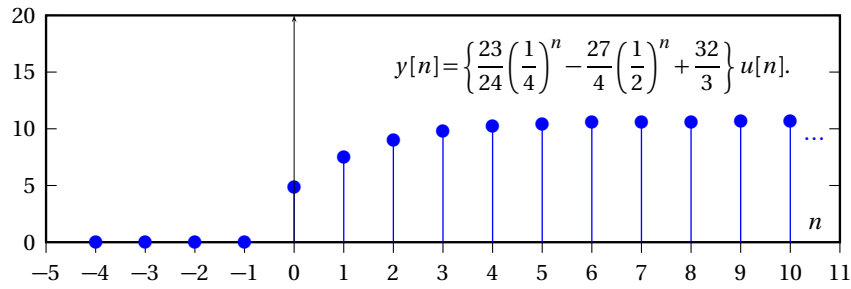


Figura 1.59: Solução completa para ED: $y[n] - \frac{3}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = 2x[n]$, com condições iniciais $y[-1] = 1$, $y[-2] = -1$ e sinal de entrada $x[n] = 2u[n]$.

Observação: se não houver necessidade de obter separadamente a resposta natural e a resposta forçada, então a resposta completa do sistema poderá ser obtida diretamente da solução geral da resposta forçada. Neste caso, as constantes poderão ser determinadas usando as condições iniciais dadas para os sistema, se houver.

Exemplo 1.21. Do exemplo 1.17, a solução forçada da forma geral é dada por

$$y^{(f)}(t) = c e^{-t} + \frac{1}{\pi^2 + 1} \cos(\pi t) + \frac{\pi}{\pi^2 + 1} \sin(\pi t) A.$$

Então, para determinar a constante c usamos a condição inicial dada $y(0^-) = 2A$ na solução geral forçada

$$y^{(f)}(0) = 2 = c e^0 + \frac{1}{\pi^2 + 1} \cos(\pi 0) + \frac{\pi}{\pi^2 + 1} \sin(\pi 0) \Rightarrow 2 = c + \frac{1}{\pi^2 + 1} \quad c = \frac{2\pi^2 + 1}{\pi^2 + 1}.$$

Portanto, a solução completa é a mesma descrita no exemplo 1.19

$$y(t) = \frac{2\pi^2 + 1}{\pi^2 + 1} e^{-t} + \frac{1}{\pi^2 + 1} \cos(\pi t) + \frac{\pi}{\pi^2 + 1} \sin(\pi t) A, \quad \forall t \geq 0.$$

Exemplo 1.22. O mesmo procedimento para o caso discreto: a forma geral da solução forçada da ED é dada por

$$y^{(f)}[n] = \left\{ c_1 \left(\frac{1}{4} \right)^n + c_2 \left(\frac{1}{2} \right)^n + \frac{32}{3} \right\} u[n].$$

Antes de determinarmos as constantes, primeiro determinamos os valores dos instantes $y[0]$ e $y[1]$, usando a ED, com a entrada e suas condições iniciais, se houver, na forma

$$\begin{aligned} y[n] &= \frac{3}{4}y[n-1] - \frac{1}{8}y[n-2] + 4u[n], \\ y[0] &= \frac{3}{4}y[-1] - \frac{1}{8}y[-2] + 4u[0], \Rightarrow y[0] = \frac{3}{4}(1) - \frac{1}{8}(-1) + 4(1), \Rightarrow y[0] = \frac{39}{8}; \\ y[1] &= \frac{3}{4}y[0] - \frac{1}{8}y[-1] + 4u[1], \Rightarrow y[1] = \frac{3}{4}\left(\frac{39}{8}\right) - \frac{1}{8}(1) + 4(1), \Rightarrow y[1] = \frac{241}{32}. \end{aligned}$$

Em sequência,

$$\begin{aligned}
 y^{(f)}[n] &= c_1 \left(\frac{1}{4}\right)^n + c_2 \left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{32}{3}, \\
 y^{(f)}[0] = \frac{39}{8} &= c_1 \left(\frac{1}{4}\right)^0 + c_2 \left(\frac{1}{2}\right)^0 + \frac{32}{3}, \Rightarrow c_1 + c_2 = -\frac{139}{24}; \\
 y^{(f)}[1] = \frac{241}{32} &= c_1 \left(\frac{1}{4}\right)^1 + c_2 \left(\frac{1}{2}\right)^1 + \frac{32}{3}, \Rightarrow c_1 + 2c_2 = -\frac{301}{24}.
 \end{aligned}$$

De onde temos $c_1 = \frac{23}{24}$ e $c_2 = -\frac{27}{4}$. Finalmente, obtemos a solução completa, a mesma descrita no exemplo 1.20

$$y[n] = \left\{ \frac{23}{24} \left(\frac{1}{4}\right)^n - \frac{27}{4} \left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{32}{3} \right\} u[n].$$

Exemplo 1.23.

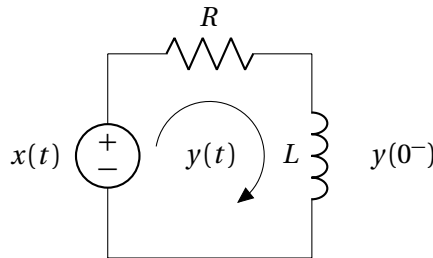
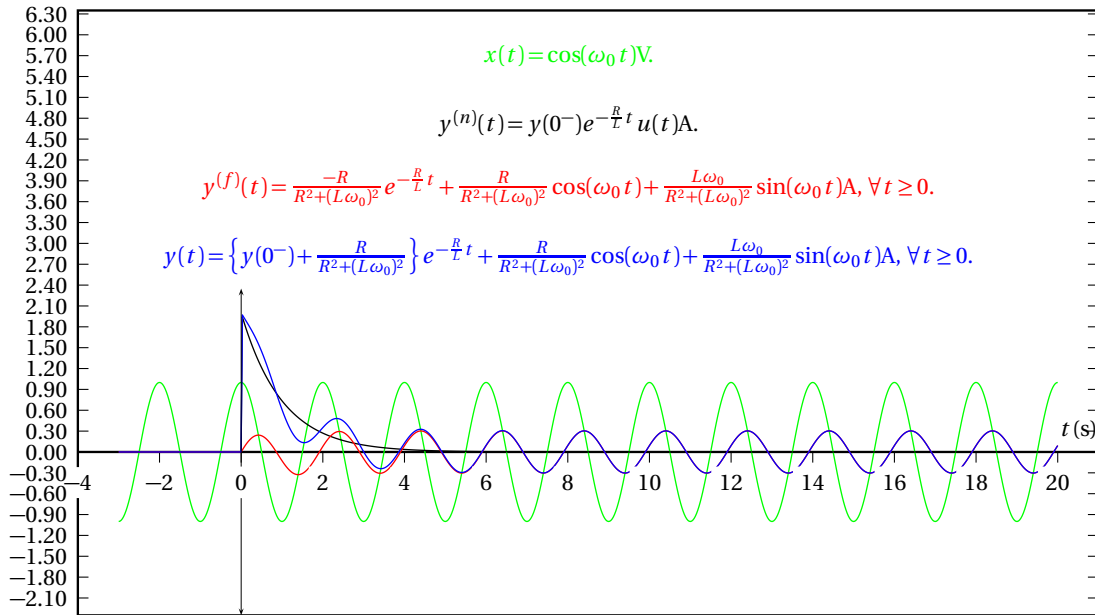


Figura 1.60: Resposta completa para o Circuito RL: sinal de entrada $x(t) = \cos(\omega_0 t) \text{ V}$ e componentes $R = 1\Omega$, $L = 1\text{H}$, condição inicial (corrente no indutor em $t = 0^-$) $y(0^-) = 2\text{A}$ e $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ com $T = 2\text{s}$.

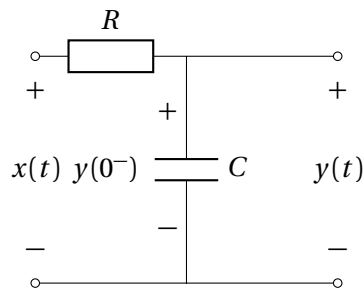
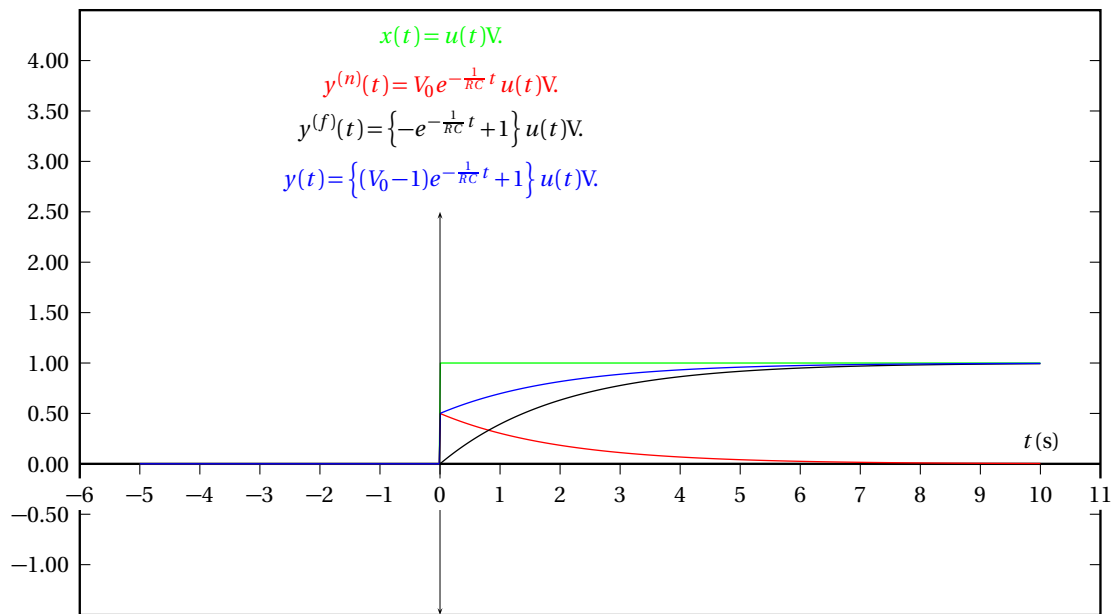
**Exemplo 1.24.**

Figura 1.61: Resposta do circuito RC série acionado a partir de uma fonte de tensão $x(t) = u(t)V$, produzindo as tensões de saída $y^{(n)}(t)$ e $y(t)$. Parâmetros: $R = 2\Omega$, $C = 1F$, $y(0^-) = V_0 = 0.5V$.

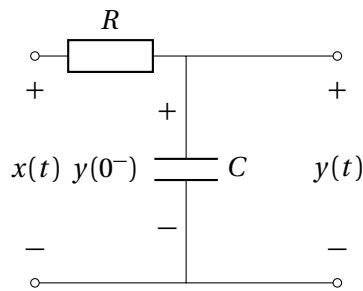
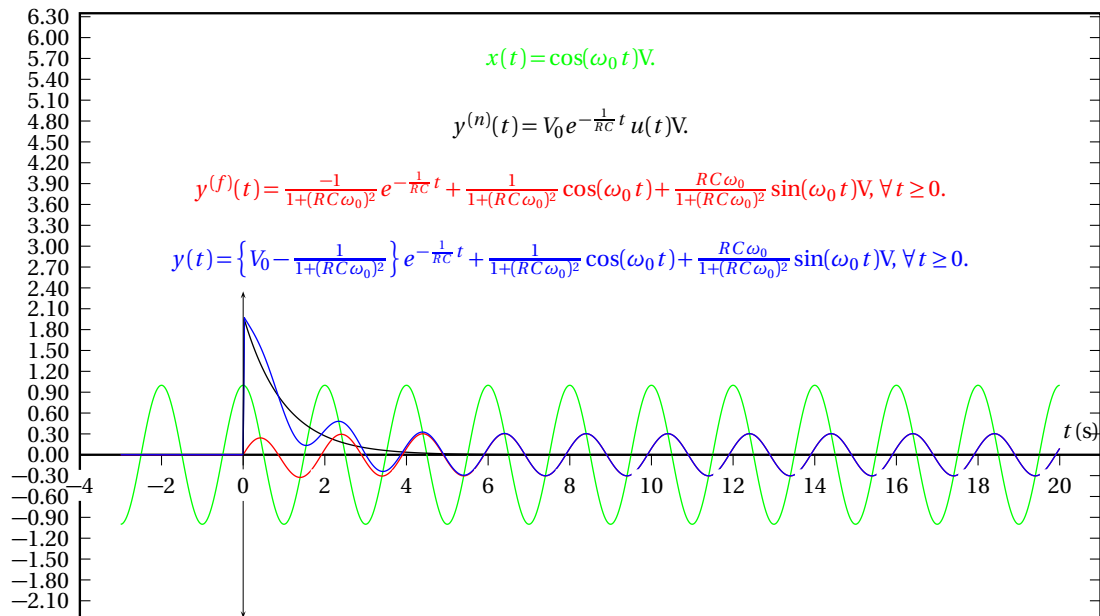
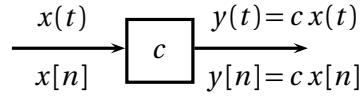
Exemplo 1.25.

Figura 1.62: Resposta completa para o Circuito RC: sinal de entrada $x(t) = \cos(\omega_0 t)V$ e componentes $R = 1\Omega$, $C = 1F$, condição inicial (tensão no capacitor em $t = 0^-$) $y(0^-) = 2V$ e $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ com $T = 2s$.

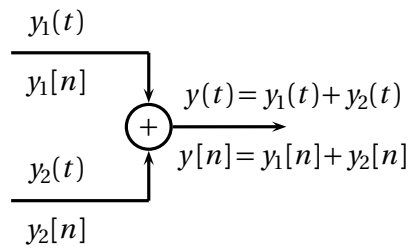
1.4 SLITs descritos por diagrama em blocos

As representações em diagrama em blocos consistem em uma interconexão de três operações elementares com sinais:

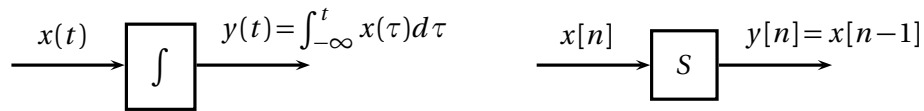
- Multiplicação por escalar: $y(t) = c x(t)$,
ou $y[n] = c x[n]$, onde c é um ganho escalar.



- Adição: $y(t) = y_1(t) + y_2(t)$,
ou $y[n] = y_1[n] + y_2[n]$.



- Integração (para sistemas de tempo contínuo): $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$,
ou um deslocamento (para sistemas de tempo discreto): $y[n] = x[n-1]$.



Exemplo 1.26. Caso discreto: Seja a equação de diferenças

$$y[n] + a_1 y[n-1] + a_2 y[n-2] = b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + b_2 x[n-2].$$

Pode ser reescrita como

$$y[n] = -a_1 y[n-1] - a_2 y[n-2] + w[n],$$

onde

$$w[n] = b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + b_2 x[n-2].$$

Em diagrama em blocos, temos

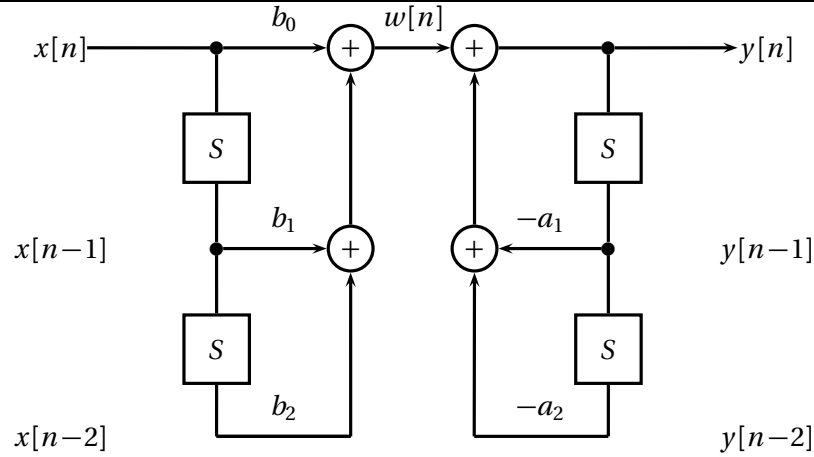


Figura 1.63: Diagrama em blocos para a equação de diferenças enunciativa. Esta implementação é chamada de *Forma Direta I*.

A descrição por diagrama em blocos para um sistema não é única e isso depende na forma como ela foi implementada; mesmo assim, elas são equivalentes quanto às respostas entrada/saída. Um sistema de n -ésima ordem requer, pelo menos, n elementos de memória. Por exemplo, a ED que modela o sistema, se permutarmos a ordem sem mudar o comportamento da entrada/saída, conseguiremos uma forma otimizada da implementação em relação ao exemplo anterior, denominada *Forma Direta II*.

Exemplo 1.27. Na ED do exemplo anterior:

$$\begin{aligned} y[n] &= -a_1 y[n-1] - a_2 y[n-2] + w[n]; \text{ onde,} \\ w[n] &= b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + b_2 x[n-2]. \end{aligned}$$

Para a representação na forma direta II, permutamos da seguinte forma:

- Na equação de saída, faça $y[n] \Rightarrow f[n]$, onde $f[n]$ é uma saída intermediária e $w[n] \Rightarrow x[n]$, a nova entrada;
- Na equação de entrada, faça $w[n] \Rightarrow y[n]$, a nova saída e $x[n] \Rightarrow f[n]$.

Ou seja, resulta em

$$\begin{aligned} f[n] &= -a_1 f[n-1] - a_2 f[n-2] + x[n]; \\ y[n] &= b_0 f[n] + b_1 f[n-1] + b_2 f[n-2]. \end{aligned}$$

Que ao implementar em blocos, temos

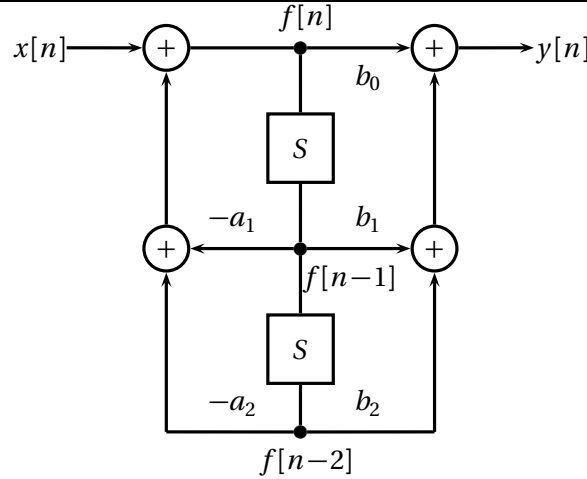


Figura 1.64: Diagrama em blocos na forma direta II.

Os diagramas das figuras 1.63 e 1.64 representam implementações com comportamentos equivalentes ao descrito pela ED enunciada. A implementação na forma direta II usa memória de forma eficiente, uma vez que, para o exemplo, exige até duas posições de memória, a ordem do sistema, em comparação com as quatro exigidas pela forma direta I. A forma direta II faz o uso eficiente de memória, exigindo menor número de computações necessárias e melhor precisão numérica que a forma direta I.

Resultados análogos são válidos para SLITs de tempo contínuo. Se substituirmos as operações de deslocamento de tempo por diferenciação de tempo, teremos as representações de sistemas descritos pelas equações diferenciais. Porém, implementações por integração são mais fáceis de serem realizadas. Os integradores suavizam os ruídos de entrada, enquanto os diferenciadores os acentuam.

Para expressar um sistema de tempo contínuo, convertamos a equação diferencial,

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k}{dt^k} y(t) = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k}{dt^k} x(t),$$

em uma equação integral. Para isto, seja $v^{(0)}(t) = v(t)$ um sinal arbitrário. Então, definamos a operação de integração recursiva

$$v^{(n)}(t) = \int_{-\infty}^t v^{(n-1)}(\tau) d\tau, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Onde n denota a n -ésima integral de $v(t)$ com relação ao tempo. Esta definição integra todos os valores passados no tempo. A equação pode ser reescrita em termos das condições iniciais como

$$v^{(n)}(t) = \int_{0^-}^t v^{(n-1)}(\tau) d\tau + v^{(n)}(0^-), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Se supormos condições iniciais nulas, a integração e a diferenciação são operações inversas

$$\frac{d}{dt} v^{(n)}(t) = v^{(n-1)}(t), \quad t \geq 0 \text{ e } n = 1, 2, 3, \dots$$

Assim, se $N \geq M$, ao integrar a equação diferencial N vezes, temos

$$\sum_{k=0}^N a_k y^{(N-k)}(t) = \sum_{k=0}^M b_k x^{(N-k)}(t), \quad \text{ou}$$

$$a_0 y^{(N)}(t) + a_1 y^{(N-1)}(t) + \dots + a_N y(t) = b_0 x^{(N)}(t) + b_1 x^{(N-1)}(t) + \dots + b_M x^{(N-M)}(t).$$

Exemplo 1.28. Para um sistema de segunda ordem com $a_2 = 1$, a EDO pode ser escrita como

$$\frac{d^2}{dt^2} y(t) + a_1 \frac{d}{dt} y(t) + a_0 y(t) = b_2 \frac{d^2}{dt^2} x(t) + b_1 \frac{d}{dt} x(t) + b_0 x(t).$$

Ao aplicar a integral dupla em ambos lados da equação, temos

$$y(t) + a_1 y^{(1)}(t) + a_0 y^{(2)}(t) = b_2 x(t) + b_1 x^{(1)}(t) + b_0 x^{(2)}(t),$$

ou

$$y(t) = -a_1 y^{(1)}(t) - a_0 y^{(2)}(t) + w(t),$$

$$w(t) = b_2 x(t) + b_1 x^{(1)}(t) + b_0 x^{(2)}(t).$$

As representações nas formas direta I e II são ilustradas na Figura 1.65.

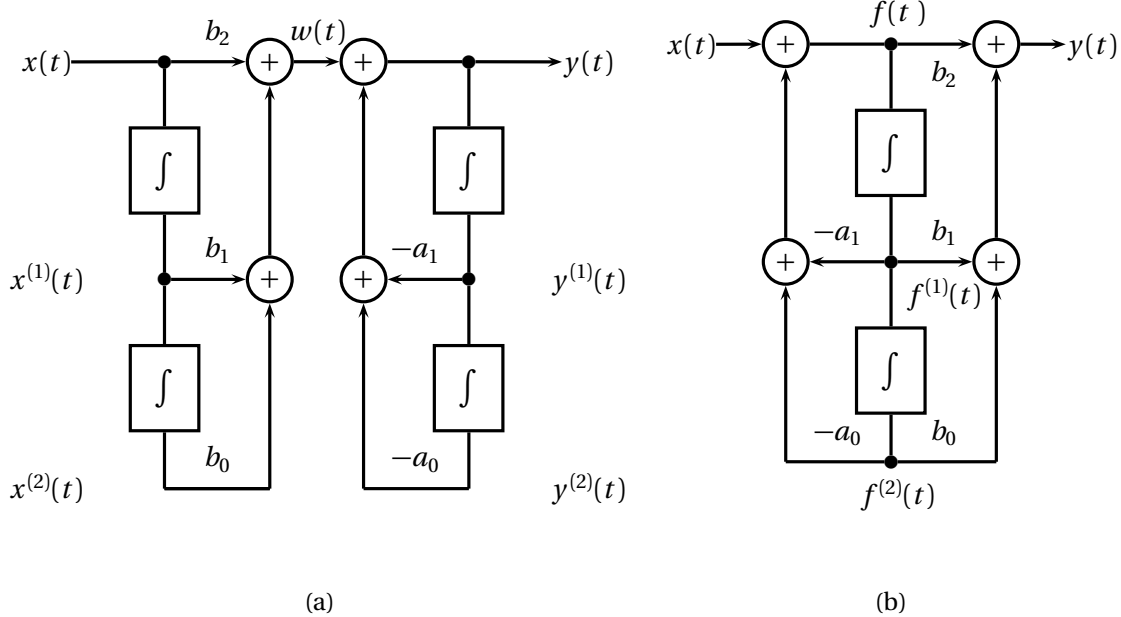


Figura 1.65: Diagrama em blocos: (a) Forma direta I e (b) Forma direta II, para a equação diferencial ordinária enunciada.

Exercício 1.3. Desenhe as formas direta I e II para as seguintes equações:

(a) $y[n] + \frac{1}{2}y[n-1] - \frac{1}{3}y[n-3] = x[n] + 2x[n-2];$

(b) $\frac{d^2}{dt^2} y(t) + 3y(t) = \frac{d}{dt} x(t) + 2\frac{d^2}{dt^2} x(t).$

1.5 SLITs descritos por variáveis de estado

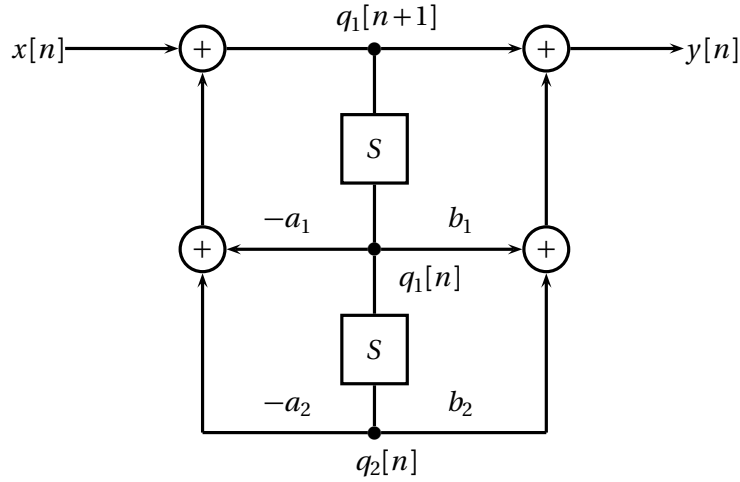


Figura 1.66: Diagrama em blocos na forma direta II.

A descrição por variáveis de estado consiste em uma série de equações diferenciais ou de diferenças de primeira ordem associadas. O estado pode ser definido como um conjunto mínimo de sinais, agrupado em um vetor, que representa a memória completa do SLIT. A saída do sistema é determinada observando o estado do sistema juntamente com o sinal de entrada, em qualquer instante de tempo discreto n ou contínuo t .

Para ilustrar, usamos a implementação na forma direta II de um SLIT de segunda ordem, Figura 1.66. Para isto, precisamos de duas variáveis de estado, ou seja, $q_1[n]$ e $q_2[n]$, associadas à quantidade de memória do sistema dependente no tempo. Então sejam os seguintes valores para as variáveis estado $q_1[n+1]$ e $q_2[n+1]$, que correspondem às seguintes operações.

$$\begin{aligned} q_1[n+1] &= -a_1 q_1[n] - a_2 q_2[n] + x[n], \\ q_2[n+1] &= q_1[n]. \end{aligned}$$

Além disso, do diagrama em blocos, a saída pode ser expressa em termos dessas variáveis como

$$y[n] = (b_1 - a_1)q_1[n] + (b_2 - a_2)q_2[n] + x[n].$$

Então, escrevendo na forma matricial, temos a descrição por variáveis de estado:

$$\begin{bmatrix} q_1[n+1] \\ q_2[n+1] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_1 & -a_2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1[n] \\ q_2[n] \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} x[n];$$

com saída,

$$y[n] = \begin{bmatrix} b_1 - a_1 & b_2 - a_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1[n] \\ q_2[n] \end{bmatrix} + [1]x[n].$$

Na forma geral, definamos o vetor de estados como $\mathbf{q}[n] = [q_1[n] \ q_2[n]]^T$. A descrição por variáveis de estado, correspondente ao sistema de tempo discreto, é expressa como:

$$\begin{aligned}\mathbf{q}[n+1] &= \mathbf{A}\mathbf{q}[n] + \mathbf{b}x[n]; \\ y[n] &= \mathbf{c}\mathbf{q}[n] + \mathbf{D}x[n].\end{aligned}$$

Sendo,

$$\begin{aligned}\mathbf{A} &= \begin{bmatrix} -a_1 & -a_2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}; \\ \mathbf{b} &= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}; \\ \mathbf{c} &= [b_1 - a_1 \quad b_2 - a_2]; \quad \mathbf{e}, \\ \mathbf{D} &= 1.\end{aligned}$$

Para o caso de tempo contínuo: considere a equação diferencial

$$\frac{d^2}{dt^2}y(t) + a_1 \frac{d}{dt}y(t) + a_0 y(t) = b_2 \frac{d^2}{dt^2}x(t) + b_1 \frac{d}{dt}x(t) + b_0 x(t).$$

onde a descrição na forma direta II é

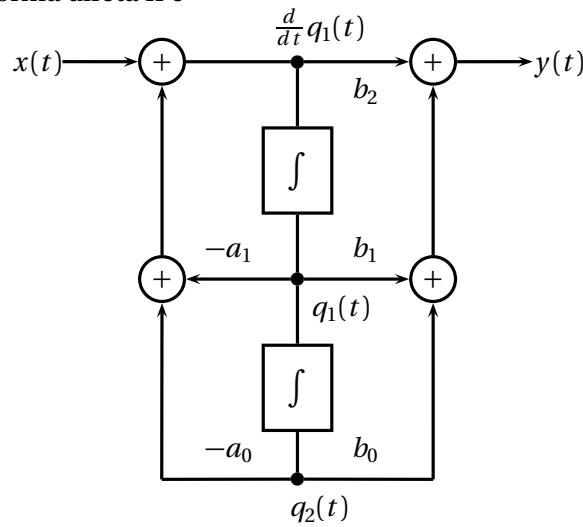


Figura 1.67: Representação na forma direta II para a EDO de segunda ordem.

A descrição por variáveis de estado é realizada da seguinte forma: o sistema representado na forma direta II requer de duas variáveis de estado $q_1(t)$ e $q_2(t)$ associadas aos elementos armazenadores de energia, como é mostrado na figura 1.67.

Então, o sistema expresso por variáveis de estado pode ser escrito como:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}q_1(t) &= -a_1 q_1(t) - a_0 q_2(t) + x(t), \\ \frac{d}{dt}q_2(t) &= q_1(t).\end{aligned}$$

Sendo a saída dada por:

$$y(t) = (b_1 - a_1 b_2)q_1(t) + (b_0 - a_0 b_2)q_2(t) + b_2 x(t).$$

Escrevendo na forma matricial, obtemos a descrição por variáveis de estado:

$$\begin{bmatrix} \frac{d}{dt} q_1(t) \\ \frac{d}{dt} q_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_1 & -a_0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1(t) \\ q_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} x(t);$$

com saída:

$$y(t) = \begin{bmatrix} b_1 - a_1 b_2 & b_0 - a_0 b_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1(t) \\ q_2(t) \end{bmatrix} + [b_2]x(t).$$

Na forma geral, definamos o vetor de estados como $\mathbf{q}(t) = [q_1(t) \ q_2(t)]^T$. A descrição por variáveis de estado, correspondente ao sistema de tempo contínuo, é expressa como:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \mathbf{q}(t) &= \mathbf{A} \mathbf{q}(t) + \mathbf{b} x(t); \\ y(t) &= \mathbf{c} \mathbf{q}(t) + \mathbf{D} x(t). \end{aligned}$$

Onde:

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} -a_1 & -a_0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}; \\ \mathbf{b} &= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}; \\ \mathbf{c} &= \begin{bmatrix} b_1 - a_1 b_2 & b_0 - a_0 b_2 \end{bmatrix}; \text{ e,} \\ \mathbf{D} &= [b_2]. \end{aligned}$$

Afirma-se de que não existe uma descrição por variáveis de estado única para um determinado sistema. Diferentes descrições por variáveis de estado para o mesmo sistema são obtidas transformando-se o estado. Ou seja, ao transformar, muda a forma dos componentes $\mathbf{A}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ e $\mathbf{D}$, mas não se alteram as características de entrada-saída do sistema. Assuntos mais aprofundados e escolhas de matrizes de transformação serão abordados em componentes de modelagem e controle de sistemas dinâmicos.

1.6 Lista de exercícios